

二〇〇六年考研数学试卷一真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{1-\cos x} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 微分方程 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 的通解是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧, 则
$$\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + 2y \, dz \, dx + 3(z-1) \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$
4. 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离 $d = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}.$
6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则
$$P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, Δx 为自变量 x 在 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则()
(A) $0 < dy < \Delta y$. (B) $0 < \Delta y < dy$. (C) $\Delta y < dy < 0$. (D) $dy < \Delta y < 0$.
8. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr$ 等于.....()
(A) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) \, dy$. (B) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) \, dy$.
(C) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx$. (D) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx$.
9. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数.....()
(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛.

10. 设 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均为可微函数, 且 $\varphi'_y(x, y) \neq 0$. 已知 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的一个极值点, 下列选项正确的是……………()
- (A) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (B) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.
 (C) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (D) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.
11. 设 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是……………()
- (A) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.
 (B) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.
 (C) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.
 (D) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.
12. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 C , 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则……………()
- (A) $C = P^{-1}AP$. (B) $C = PAP^{-1}$. (C) $C = P^TAP$. (D) $C = PAP^T$.
13. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0, P(A|B) = 1$, 则必有……………()
- (A) $P(A \cup B) > P(A)$. (B) $P(A \cup B) > P(B)$.
 (C) $P(A \cup B) = P(A)$. (D) $P(A \cup B) = P(B)$.
14. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 则必有……………()
- (A) $\sigma_1 < \sigma_2$. (B) $\sigma_1 > \sigma_2$. (C) $\mu_1 < \mu_2$. (D) $\mu_1 > \mu_2$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$.

16. (本题满分 12 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi, x_{n+1} = \sin x_n (n = 1, 2, \dots)$.

(I) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求该极限; (II) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

17. (本题满分 12 分)

将函数 $f(x) = \frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

18. (本题满分 12 分)

设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足等式

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

(I) 验证 $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$. (II) 若 $f(1) = 0, f'(1) = 1$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

19. (本题满分 12 分)

设在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 是有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$. 证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有 $\oint_L y f(x, y) dx - x f(x, y) dy = 0$.

20. (本题满分 9 分)

已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 有 3 个线性无关的解.

(I) 证明方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$;

(II) 求 a, b 的值及方程组的通解.

21. (本题满分 9 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解.

(I) 求 A 的特征值与特征向量;

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$.

22. (本题满分 9 分)

随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0; \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数. 求

(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$; (II) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

23. (本题满分 9 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数 ($0 < \theta < 1$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数, 求 θ 的最大似然估计.

二〇〇六年考研数学试卷二真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 曲线 $y = \frac{x+4\sin x}{5x-2\cos x}$ 的水平渐近线方程为 _____.

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^3} \int_0^x \sin t^2 dt, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

3. 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)^2} =$ _____.

4. 同试卷一第一 [2] 题.

5. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 - xe^y$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.

6. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷一第二 [7] 题.

8. 设 $f(x)$ 是奇函数, 除 $x=0$ 外处处连续, $x=0$ 是其第一类间断点, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是 ()

(A) 连续的奇函数.

(B) 连续的偶函数.

(C) 在 $x=0$ 间断的奇函数.

(D) 在 $x=0$ 间断的偶函数.

9. 设函数 $g(x)$ 可微, $h(x) = e^{1+g(x)}$, $h'(1) = 1$, $g'(1) = 2$, 则 $g(1)$ 等于 ()

(A) $\ln 3 - 1$.

(B) $-\ln 3 - 1$.

(C) $-\ln 2 - 1$.

(D) $\ln 2 - 1$.

10. 函数 $y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x} + x e^x$ 满足的一个微分方程是 ()

(A) $y'' - y' - 2y = 3x e^x$.

(B) $y'' - y' - 2y = 3e^x$.

(C) $y'' + y' - 2y = 3x e^x$.

(D) $y'' + y' - 2y = 3e^x$.

11. 同试卷一第二 [8] 题.

12. 同试卷一第二 [10] 题.

13. 同试卷一第二 [11] 题.

14. 同试卷一第二 [12] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

试确定常数 A, B, C 的值, 使得 $e^x(1 + Bx + Cx^2) = 1 + Ax + o(x^3)$, 其中 $o(x^3)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x^3 高阶的无穷小.

16. (本题满分 10 分)

求 $\int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx$.

17. 同试卷一第三 [15] 题.

18. 同试卷一第三 [16] 题.

19. (本题满分 10 分)

证明: 当 $0 < a < b < \pi$ 时, $b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$.

20. 同试卷一第三 [18] 题.

21. (本题满分 12 分)

已知曲线 L 的方程 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2, \end{cases} (t \geq 0)$.

(I) 讨论 L 的凹凸性;

(II) 过点 $(-1, 0)$ 引 L 的切线, 求切点 (x_0, y_0) , 并写出切线的方程;

(III) 求此切线与 L (对应 $x \leq x_0$ 的部分) 及 x 轴所围成的平面图形的面积.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇〇六年考研数学试卷三真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{(-1)^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 2$ 的某邻域内可导, 且 $f'(x) = e^{f(x)}, f(2) = 1$, 则 $f'''(2) = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设函数 $f(u)$ 可微, 且 $f'(0) = \frac{1}{2}$, 则 $z = f(4x^2 - y^2)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分 $dz|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 同试卷一第一 [5] 题.
5. 同试卷一第一 [6] 题.
6. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|} \quad (-\infty < x < +\infty)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体 X 的简单随机样本, 其样本方差 S^2 , 则 $ES^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷一第二 [7] 题.
8. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$, 则..... ()
(A) $f(0) = 0$ 且 $f'_-(0)$ 存在. (B) $f(0) = 1$ 且 $f'_-(0)$ 存在.
(C) $f(0) = 0$ 且 $f'_+(0)$ 存在. (D) $f(0) = 1$ 且 $f'_+(0)$ 存在.
9. 同试卷一第二 [9] 题.
10. 设非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程通解是..... ()
(A) $C[y_1(x) - y_2(x)].$ (B) $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)].$
(C) $C[y_1(x) + y_2(x)].$ (D) $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)].$
11. 同试卷一第二 [10] 题.
12. 同试卷一第二 [11] 题.
13. 同试卷一第二 [12] 题.
14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 7 分)

设 $f(x, y) = \frac{y}{1+xy} - \frac{1-y \sin \frac{\pi x}{y}}{\arctan x}$, $x > 0, y > 0$, 求

(I) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$; (II) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

16. (本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{y^2 - xy} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, y = 1, x = 0$ 所围成的平面区域.

17. 同试卷二第三 [19] 题.

18. (本题满分 8 分)

在 xOy 坐标平面上, 连续曲线 L 过点 $M(1, 0)$, 其上任意点 $P(x, y)$ ($x \neq 0$) 处的切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 ax (常数 $a > 0$).

(I) 求 L 的方程;

(II) 当 L 与直线 $y = ax$ 所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时, 确定 a 的值.

19. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

20. (本题满分 13 分)

设 4 维向量组 $\alpha_1 = (1+a, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 2+a, 2, 2)^T$, $\alpha_3 = (3, 3, 3+a, 3)^T$, $\alpha_4 = (4, 4, 4, 4+a)^T$. 问 a 为何值时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关? 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关时, 求其一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

21. (本题满分 13 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解.

(I) 求 A 的特征值与特征向量;

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$;

(III) 求 A 及 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

22. (本题满分 13 分)

随机变量 x 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0; \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数. 求
(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$; (II) $\text{Cov}(X, Y)$; (III) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

23. (本题满分 13 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数 ($0 < \theta < 1$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,
记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数, 求:

(I) θ 的矩估计; (II) θ 的最大似然估计.

二〇〇六年考研数学试卷四真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 同试卷三第一 [1] 题.
2. 同试卷三第一 [2] 题.
3. 同试卷三第一 [3] 题.
4. 已知 a_1, a_2 为 2 维列向量, 矩阵 $A = (2a_1 + a_2, a_1 - a_2)$, $B = (a_1, a_2)$. 若行列式 $|A| = 6$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $B = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 同试卷一第一 [6] 题.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷一第二 [7] 题.
8. 同试卷三第二 [8] 题.
9. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) \leq g(x)$, 且对任何 $C \in (0, 1)$, $\cdots$ ()
(A) $\int_{\frac{1}{2}}^C f(t) dt \geq \int_{\frac{1}{2}}^C g(t) dt$. (B) $\int_{\frac{1}{2}}^C f(t) dt \leq \int_{\frac{1}{2}}^C g(t) dt$.
(C) $\int_C^1 f(t) dt \geq \int_C^1 g(t) dt$. (D) $\int_C^1 f(t) dt \leq \int_C^1 g(t) dt$.
10. 同试卷三第二 [10] 题.
11. 同试卷一第二 [10] 题.
12. 同试卷一第二 [12] 题.
13. 同试卷一第二 [13] 题.
14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷三第三 [15] 题.

16. 同试卷三第三 [16] 题.

17. 同试卷二第三 [19] 题.

18. 同试卷三第三 [18] 题.

19. 同试卷二第三 [15] 题.

20. 同试卷三第三 [20] 题.

21. 同试卷三第三 [21] 题.

22. (本题满分 13 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.2
1	0	0.1	c

其中 a, b, c 为常数, 且 X 的数学期望 $EX = -0.2$, $P\{Y \leq 0 | X \leq 0\} = 0.5$, 记 $Z = X + Y$, 求:

(I) a, b, c 的值; (II) Z 的概率分布; (III) $P\{X = Z\}$.

23. 同试卷三第三 [22] 题.